

Correction bac 2020 — Série C

République du Congo

Exercice 1

1.

$$\begin{aligned}2x - 7y = 3 &\iff 2x - 3 = 7y, \quad y \in \mathbb{Z} \\ &\iff 2x - 3 \text{ est un multiple de } 7 \\ &\iff 2x - 3 \equiv 0 \pmod{7} \\ &\iff 2x \equiv 3 \pmod{7}\end{aligned}$$

D'où les équations (E_0) et (E_1) sont équivalentes.

2. Déterminons d'abord une solution particulière de l'équation $2x \equiv 3 \pmod{7}$.

2 et -7 étant premiers entre eux, déterminons $u \in \mathbb{Z}$ et $v \in \mathbb{Z}$ tels que $2u - 7v = 1$. De l'égalité $7 = 2 \times 3 + 1$, on en déduit que $2 \times (-3) - 7 \times (-1) = 1$. En multipliant membre à membre l'égalité précédente par 3, on obtient : $2 \times (-9) - 7 \times (-3) = 3$.

On en déduit que $(-9, -3)$ est une solution particulière de (E_1) et on a $2 \times (-9) \equiv 3 \pmod{7}$.

Déterminons l'ensemble des solutions de l'équation (E_1) :

$$\left. \begin{array}{l} 2x \equiv 3 \pmod{7} \\ 2 \times (-9) \equiv 3 \pmod{7} \end{array} \right\} \iff 2x \equiv 2 \times (-9) \pmod{7} \iff 2(x + 9) \equiv 0 \pmod{7} \iff 7 \text{ divise } 2(x + 9).$$

Comme 7 est premier avec 2, alors d'après le théorème de Gauss, 7 divise $x + 9$. Il existe donc un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x + 9 = 7k$. D'où $x = -9 + 7k$.

Les solutions de l'équation (E_1) sont l'ensemble $\{-9 + 7k ; k \in \mathbb{Z}\}$.

3. En remplaçant x par $-9 + 7k$ dans l'équation (E_0) : $2x - 7y = 3$, on obtient $y = -3 + 2k$.

L'ensemble des solutions de l'équation (E_0) est $\{(-9 + 7k, -3 + 2k) ; k \in \mathbb{Z}\}$.

4. a. $A = \{1 ; 5 ; 19 ; 95\}$.

b. Soit $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ vérifiant le système :
$$\begin{cases} 2x - 7y = 3 \\ xy = 95 \end{cases}$$

Comme $2x - 7y = 3$, alors $2x - 7y > 0$. Donc $x > y$.

En utilisant 4. a., on en déduit que les solutions (x, y) de l'équation $xy = 95$ vérifiant $x > y$ appartiennent à l'ensemble :

$$I = \{(95, 1), (-1, -95), (-5, -19), (19, 5)\}.$$

Déterminons le couple $(x, y) \in I$ solution de l'équation $2x - 7y = 3$:

- $2 \times 95 - 7 \times 1 \neq 3$. Donc $(95, 1)$ n'est pas solution de $2x - 7y = 3$.
- $2 \times (-1) - 7 \times (-95) \neq 3$. Donc $(-1, -95)$ n'est pas solution de $2x - 7y = 3$.
- $2 \times (-5) - 7 \times (-19) \neq 3$. Donc $(-5, -19)$ n'est pas solution de $2x - 7y = 3$.
- $2 \times 19 - 7 \times 5 = 3$. Donc $(19, 5)$ est solution de $2x - 7y = 3$.

D'où $(19, 5)$ est le seul couple solution du système $\begin{cases} 2x - 7y = 3 \\ xy = 95 \end{cases}$.

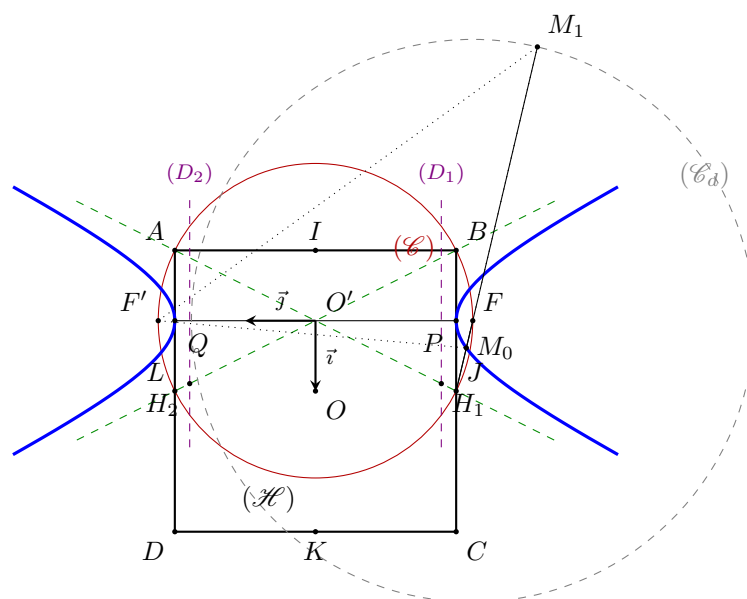
Autre méthode. Soit $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ vérifiant le système $\begin{cases} 2x - 7y = 3 \\ xy = 95 \end{cases}$.

(x, y) vérifie $2x - 7y = 3$. D'après 3., (x, y) est de la forme $(-9 + 7k, -3 + 2k)$ où $k \in \mathbb{Z}$. Et $(-9 + 7k, -3 + 2k)$ vérifie $xy = 95$ si $(-9 + 7k)(-3 + 2k) = 95$, ou encore $14k^2 - 39k - 68 = 0$. L'équation $14k^2 - 39k - 68 = 0$ admet dans $\mathbb{Z}$ une seule solution $k = 4$. En remplaçant k par 4 dans $(-9 + 7k, -3 + 2k)$, on a $(-9 + 7 \times 4, -3 + 2 \times 4) = (19, 5)$.

Donc $(19, 5)$ est le seul couple solution du système.

Exercice 2

- Figure (avec $AB = 6$ cm) :



- Déterminons le vecteur $\vec{u}$. On a $f(D) = I$ et $f(D) = t_{\vec{u}} \circ S_{(OL)}(D) = t_{\vec{u}}(A)$. On en déduit que $t_{\vec{u}}(A) = I$. D'où $\vec{u} = \vec{AI}$.
 - Déterminons $f(K)$: $f(K) = t_{\vec{AI}} \circ S_{(OL)}(K) = t_{\vec{AI}}(I) = B$.
- Les asymptotes de $(\mathcal{H})$ sont les droites (AJ) et (BL) .
 - Les foyers sont les points d'intersection du cercle fondamental (cercle de centre O' et de rayon $O'J$) et de l'axe focal (PQ) .
 - P et Q sont les sommets de l'hyperbole $(\mathcal{H})$.
 - Le projeté orthogonal H_1 du foyer F sur la diagonale $[AJ]$ du rectangle fondamental $ABJL$ est un point de la directrice associée au foyer F . D'où (D_1) est la perpendiculaire à (PQ) passant par H_1 .
De même, le projeté orthogonal H_2 du foyer F' sur la diagonale $[LB]$ du rectangle fondamental $ABJL$ est un point de la directrice associée au foyer F' . D'où (D_2) est la perpendiculaire à (PQ) passant par H_2 .

- e. Soit M_1 le point d'intersection de la demi-droite $[JF)$ et du cercle directeur $(\mathcal{C}_d)$ associé à F (cercle de centre F et de rayon $2 \times O'P$). Alors M_0 est le point d'intersection de la médiatrice de $[F'M_1]$ et du segment $[FJ]$. En effet,

$$M_0F' - M_0F = M_0M_1 - M_0F = FM_1 = 2 \times O'P.$$

Ce qui prouve que $M_0 \in (\mathcal{H})$.

- f. $O'P = 3$ et $O'J = \sqrt{O'P^2 + PJ^2} = \sqrt{3^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{3}{2}\sqrt{5}$.

$$\text{D'où l'excentricité } e = \frac{O'J}{O'P} = \frac{\frac{3}{2}\sqrt{5}}{3} = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

- g. Voir figure.

3. a. $(O', \vec{j})$ et $(O', \vec{i})$ étant respectivement l'axe focal et l'axe non focal de $(\mathcal{H})$, on en déduit que l'équation cartésienne de $(\mathcal{H})$ est : $-\frac{x^2}{O'O^2} + \frac{y^2}{O'Q^2} = 1$.

Or $O'O = \|\vec{i}\| = 1$ et $O'Q = 2 \times \|\vec{j}\| = 2$. D'où l'équation cartésienne de $(\mathcal{H})$: $-\frac{x^2}{1^2} + \frac{y^2}{2^2} = 1$,
ou encore $x^2 - \frac{y^2}{4} = -1$.

- b. Soit $M(x, y)$ un point de $(\mathcal{H})$ et H le projeté orthogonal de M sur la directrice (D_1) associée à F . Montrons que $\frac{MF}{MH} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

De l'équation $(\mathcal{H})$: $-\frac{x^2}{1^2} + \frac{y^2}{2^2} = 1$, on en déduit que l'hyperbole $(\mathcal{H})$:

- a pour sommets les points $Q(0, 2)$, $P(0, -2)$;
- a pour foyers les points $F'(0, \sqrt{5})$, $F(0, -\sqrt{5})$;
- a pour directrices les droites (D_1) et (D_2) d'équations respectives $y = -\frac{4}{\sqrt{5}}$ et $y = \frac{4}{\sqrt{5}}$.

H a pour coordonnées $H\left(x, -\frac{4}{\sqrt{5}}\right)$. On a :

$$\begin{aligned} MF^2 - \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2 MH^2 &= x^2 + (y + \sqrt{5})^2 - \frac{5}{4} \left(y + \frac{4}{\sqrt{5}}\right)^2 \\ &= x^2 + y^2 + 2\sqrt{5}y + 5 - \frac{5}{4} \left(y^2 + \frac{8}{\sqrt{5}}y + \frac{16}{5}\right) \\ &= x^2 - \frac{y^2}{4} + 1 \\ &= 0. \end{aligned}$$

On en déduit que $\frac{MF}{MH} = \frac{\sqrt{5}}{2}$. Donc l'excentricité $e = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

Exercice 3

1. a. f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et

$$\forall x \in]0; +\infty[, \quad f'(x) = \frac{x^2 - 4}{2x} = \frac{(x-2)(x+2)}{2x}.$$

- b. f' est du signe de la fonction $x \mapsto x - 2$ sur $]0; +\infty[$.

Limites aux bornes de $]0; +\infty[$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\frac{1}{4} - 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4x^2} - \frac{2 \ln x}{x^2} \right) = +\infty.$$

D'où le tableau de variation :

x	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	$\frac{3}{4} - 2 \ln 2$	$+\infty$

- c. $f(3) \approx -0,197$ et $f(4) \approx 0,977$. La fonction f est continue et strictement croissante sur $]3; 4[$. De plus $f(3) \cdot f(4) < 0$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique réel $\alpha \in [3; 4]$ tel que $f(\alpha) = 0$.

2. a. Remarquons d'abord que si $x \geq 3$, $8 \ln x + 1 > 0$. On a :

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\iff \frac{x^2 - 1}{4} = 2 \ln x \\ &\iff x^2 = 8 \ln x + 1 \\ &\iff x = \sqrt{8 \ln x + 1} \quad (\text{le cas } x = -\sqrt{8 \ln x + 1} \text{ est impossible car } x \geq 3). \end{aligned}$$

D'où les équations $f(x) = 0$ et $g(x) = x$ sont équivalentes sur $[3; +\infty[$.

- b. g est continue et dérivable sur $[3; 4]$. De plus $|g'(x)| \leq \frac{4}{9}$ pour tout $x \in [3; 4]$. D'après le théorème de l'inégalité des accroissements finis, on a :

$$\forall x \in [3; 4], \forall y \in [3; 4], \quad |g(x) - g(y)| \leq \frac{4}{9} |x - y|.$$

Comme $\alpha \in [3; 4]$, on peut appliquer l'inégalité précédente en x quelconque où $x \in [3; 4]$ et en $y = \alpha$. On a alors :

$$\forall x \in [3; 4], \quad |g(x) - g(\alpha)| \leq \frac{4}{9} |x - \alpha|.$$

Or d'après 2. a., $g(\alpha) = \alpha$. Il en résulte que $\forall x \in [3; 4], |g(x) - \alpha| \leq \frac{4}{9} |x - \alpha|$.

3. a. Soit P_n la propriété : $u_n \in [3; 4]$. Montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, P_n$.

Initialisation. $u_0 = 3 \in [3; 4]$. Comme $u_0 \in [3; 4]$, alors d'après 2. b., $u_1 = g(u_0) \in [3; 4]$. Les propriétés P_0 et P_1 sont vérifiées.

Hérédité. Supposons P_n , c'est-à-dire $u_n \in [3; 4]$. Montrons P_{n+1} , c'est-à-dire $u_{n+1} \in [3; 4]$. On a $u_n \in [3; 4]$. On en déduit, d'après 2. b., que $g(u_n) \in [3; 4]$. Or $g(u_n) = u_{n+1}$. D'où $u_{n+1} \in [3; 4]$. Donc P_{n+1} est vérifiée.

Conclusion. D'après le principe de récurrence, P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- b. Soit $n \in \mathbb{N}$. On peut appliquer l'inégalité obtenue en 2. b. en $x = u_n$ (car $u_n \in [3; 4]$). On a alors $|g(u_n) - \alpha| \leq \frac{4}{9} |u_n - \alpha|$. Or $g(u_n) = u_{n+1}$. Il en résulte que $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{4}{9} |u_n - \alpha|$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

c. Soit P_n la propriété : $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n$. Montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, P_n .

Initialisation. Comme $3 \leq \alpha \leq 4$, alors $-1 \leq u_0 - \alpha \leq 0$, donc $|u_0 - \alpha| \leq 1 = \left(\frac{4}{9}\right)^0$. La propriété P_0 est vérifiée.

Hérédité. Supposons P_n , c'est-à-dire $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n$. Montrons P_{n+1} , c'est-à-dire $|u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^{n+1}$. D'après 3. b., $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{4}{9}|u_n - \alpha|$, et par hypothèse de récurrence $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n$. Ainsi

$$|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{4}{9}|u_n - \alpha| \leq \frac{4}{9} \left(\frac{4}{9}\right)^n = \left(\frac{4}{9}\right)^{n+1}.$$

Donc P_{n+1} est vérifiée.

Conclusion. D'après le principe de récurrence, P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

d. $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n$. Par passage à la limite,

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - \alpha| \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{9}\right)^n = 0.$$

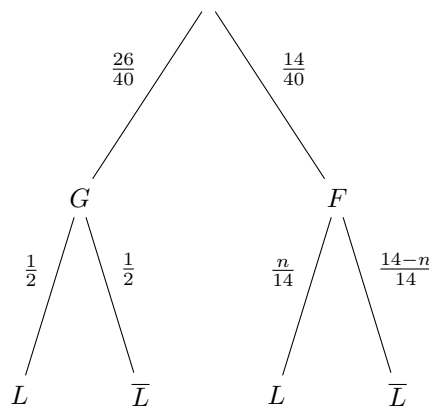
Par conséquent $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - \alpha| = 0$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$.

e. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\left(\frac{4}{9}\right)^n \leq 10^{-2}$. Par croissance de la fonction logarithme, on a $n \ln \frac{4}{9} \leq -2 \ln 10$. D'où $n \geq \frac{2 \ln 10}{\ln 9 - \ln 4} (\approx 5,67)$. Donc $n_0 = 6$.

Exercice 4

1. $P(G) = \frac{26}{40}$; $P(F) = \frac{14}{40}$.

2. Arbre de probabilités :



3. *Première solution.* 13 garçons et n filles sur un effectif total de 40 élèves sont inscrits dans un centre d'apprentissage de langues. Donc la probabilité que la personne choisie soit inscrite dans un centre d'apprentissage de langues est $P(L) = \frac{13+n}{40}$.

Seconde solution. D'après l'arbre réalisé en 2., on en déduit que :

$$P(L) = \frac{26}{40} \times \frac{1}{2} + \frac{14}{40} \times \frac{n}{14} = \frac{13+n}{40}.$$

4.

$$L \text{ et } G \text{ indépendants} \iff P_G(L) = P(L) \iff \frac{1}{2} = \frac{13+n}{40} \iff n = 7.$$